

學測數學 A 預測試題 · 第 1 回

學用版

116 學測數A 預測卷 第 1 回

週次 2026-W38 (2026-09-14 ~ 2026-09-20) 考試時間 100 分鐘 滿分 100 分

作答注意事項：第壹部分為選擇（填）題，占 85 分：單選題每題 5 分，答錯不倒扣；多選題每題 5 分，所有選項均答對得 5 分，答錯 1 個選項得 3 分，答錯 2 個選項得 1 分，答錯多於 2 個選項或所有選項均未作答得 0 分；選填題每題 5 分，每題須完全答對才給分。第貳部分為混合題或非選擇題，占 15 分，請將非選擇題的理由與計算過程寫在答案卡指定位置。請將答案填入本卷最後一頁的答案卡。

第壹部分、選擇（填）題（占 85 分）**一、單選題（第 1 至 6 題）**

每題有 5 個選項，其中只有一個是正確或最適當的選項。

1. 滿足不等式 $|x-1|+|x-3|\leq 4$ 的整數 x 共有幾個？

- | | |
|-------|-------|
| (1) 3 | (2) 4 |
| (3) 5 | (4) 6 |
| (5) 7 | |

2. 設 $f(x)$ 為首項係數為 1 的三次多項式。已知 $f(x)$ 除以 $(x-1)(x-2)$ 的餘式為 $2x+1$ ，且 $f(3)=11$ ，則 $f(0)$ 之值為何？

- | | |
|--------|--------|
| (1) -5 | (2) -3 |
| (3) -1 | (4) 1 |
| (5) 3 | |

3. 坐標平面上，圓 $C: x^2+y^2-4x+2y-4=0$ 與直線 $L: 3x+4y+k=0$ 相交於 A 、 B 兩點。若 $\overline{AB}=2\sqrt{5}$ ，則 k 的值可能為何？

- | | |
|--------|--------|
| (1) 4 | (2) 6 |
| (3) 8 | (4) 10 |
| (5) 14 | |

4. 設 $f(x)=3\sin(2x-\frac{\pi}{3})+1$ 。在 $0\leq x\leq\pi$ 的範圍內， $f(x)$ 的最大值發生在 x 等於下列何者時？

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) $\frac{\pi}{12}$ | (2) $\frac{\pi}{6}$ |
| (3) $\frac{\pi}{4}$ | (4) $\frac{5\pi}{12}$ |
| (5) $\frac{7\pi}{12}$ | |

5. 某疾病在某地區的盛行率為 1%。一種快篩試劑對患病者有 90% 的機率呈陽性，對未患病者有 5% 的機率呈陽性（偽陽性）。今從該地區隨機抽出一人做快篩，結果為陽性，則此人確實患病的機率最接近下列何者？
- (1) 5% (2) 15%
(3) 50% (4) 90%
(5) 95%
6. 坐標平面上有一線性變換 T ，將點 (x,y) 映至 $(2x+y, x+3y)$ 。已知 $\triangle ABC$ 的面積為 4，則 T 將 $\triangle ABC$ 映成的三角形，其面積為何？
- (1) 4 (2) 16
(3) 20 (4) 24
(5) 28

二、多選題（第 7 至 12 題）

每題有 5 個選項，其中至少有一個是正確的選項，選出正確選項。

7. 設 $f(x)=x^3-3x+1$ 。下列哪些選項是正確的？
- (1) $y=f(x)$ 的圖形對稱於點 $(0,1)$ (2) 對所有實數 x ， $f(-x)=-f(x)$
(3) 方程式 $f(x)=3$ 恰有兩個相異實根 (4) 方程式 $f(x)=0$ 有三個相異實根
(5) 當 $x>2$ 時， $f(x)>3$
8. 數列 $\{a_n\}$ 滿足 $a_1=1$ ，且對所有正整數 n ， $a_{n+1}=2a_n+1$ 。下列哪些選項是正確的？
- (1) $a_3=7$
(2) $\{a_n+1\}$ 為等比數列
(3) $a_n=2^n-1$
(4) $\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{2(2^{10}-1)}{1} - 10$
(5) $\{a_n\}$ 為等差數列
9. 某班 40 位學生數學段考成績的算術平均數為 60 分、標準差為 10 分。老師將每位學生的成績 x 調整為 $y=1.2x-2$ 。下列哪些選項是正確的？
- (1) 調整後成績的算術平均數為 70 分
(2) 調整後成績的標準差為 10 分
(3) 每位學生調整前後的標準化分數（ z 分數）相同
(4) 調整前後，數學成績與英文成績的相關係數不變
(5) 若改採 $y=100-x$ 調整，則調整後數學成績與英文成績的相關係數，為原相關係數的相反數

10. 設 $\vec{a}=(4,3)$, $\vec{b}=(1,2)$ 。下列哪些選項是正確的？

- (1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 10$
 (2) $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 方向上的正射影為 $(\frac{8}{5}, \frac{6}{5})$
 (3) 以 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 為兩邊的三角形面積為 5
 (4) $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$
 (5) 存在實數 t 使得 $\vec{a} + t\vec{b}$ 與 $\vec{b}$ 垂直

11. 空間中，平面 $E: x+2y+2z=6$ ，直線 $L: (x,y,z)=(1+2t, 1-t, 0)$ ， t 為實數，點 $P(3,3,3)$ 。下列哪些選項是正確的？

- (1) $(1,2,2)$ 是 E 的一個法向量
 (2) P 到 E 的距離為 3
 (3) L 與 E 平行 (沒有交點)
 (4) L 落在 E 上
 (5) 過 P 且與 E 垂直的直線，交 E 於點 $(2,1,1)$

12. 坐標平面上，雙曲線 $\Gamma: \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$ 。下列哪些選項是正確的？

- (1) Γ 的焦點為 $(\pm 5, 0)$
 (2) Γ 的漸近線為 $y = \pm \frac{4}{3}x$
 (3) Γ 的實軸長為 6
 (4) 對 Γ 上任一點 P ， P 到兩焦點的距離差之絕對值為 10
 (5) 點 $(5, \frac{16}{3})$ 在 Γ 上

三、選填題 (第 13 至 17 題)

答案請填入圈號對應的格子；若答案為負數，負號填在第一格。

13. 從 1、2、3、 $\dots$ 、9 這九個數中任取三個相異的數，使其和為 3 的倍數，共有 ⑬ ⑭ 種取法。

14. 在 $\triangle ABC$ 中， $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=3$, $\angle A=120^\circ$ 。則 $\triangle ABC$ 外接圓的半徑為 $\frac{\textcircled{15} \sqrt{\textcircled{16}}}{\textcircled{17}}$ 。(化為最簡

根式與最簡分數)

15. 空間中有三點 $A(1,0,0)$ 、 $B(0,2,0)$ 、 $C(0,0,3)$ 。則 $\triangle ABC$ 的面積為 $\frac{\textcircled{18}}{\textcircled{19}}$ 。(化為最簡分數)

16. 某實驗室培養一種細菌，其數量每 3 小時增為原來的 2 倍。若一開始有 500 隻，則至少需經過 ⑳ ㉑ 個整數小時後，其數量才會首次超過 50,000 隻。 $(\log 2 \approx 0.3010)$

17. 設實數 x 、 y 滿足 $x^2+y^2=4$ ，則 $3x+4y$ 的最大值為 ㉒ ㉓。

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

第 18 至 20 題為題組，選填題每題 5 分，非選擇題 5 分。

第 18 至 20 題為題組

某新創公司 2021 年至 2025 年的年營收（單位：百萬元）如下表。令 x 表示年份代號（2021 年 $x=0$ ，2022 年 $x=1$ ，依此類推）， y 表示該年的年營收。

年份	2021	2022	2023	2024	2025
x	0	1	2	3	4
y (百萬元)	8	13	20	32	50

分析師發現 y 隨 x 大致呈等比成長，於是令 $Y=\log y$ （常用對數），得到 Y 的值（四捨五入至小數第二位）依序為 0.90、1.11、1.30、1.51、1.70。已知 x 的算術平均數 $\bar{x}=2$ ， Y 的算術平均數 $\bar{Y}=1.30$ ，且 $\sum_{i=1}^5(x_i-\bar{x})(Y_i-\bar{Y})=2.00$ ， $\sum_{i=1}^5(x_i-\bar{x})^2=10$ ， x 與 Y 的相關係數約為 0.9999。（計算時可取 $10^{0.1}\approx 1.26$ ， $10^{0.2}\approx 1.58$ 。）

18. Y 對 x 的迴歸直線方程式為 $Y=0.\textcircled{24}x+0.\textcircled{25}\textcircled{26}$ 。
19. 依第 18 題的迴歸直線預測，2027 年（ $x=6$ ）的年營收約為 $\textcircled{27}\textcircled{28}\textcircled{29}$ 百萬元。（四捨五入至整數）
20. 若該年營收每年皆以固定的比率成長，試說明為何 $Y=\log y$ 與 x 之間會呈現線性關係；並依第 18 題的迴歸直線，估計年營收的年成長率（以百分比表示，四捨五入至整數）。（非選擇題，請寫出理由與計算過程）

答案卡

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____/100

題號	題型	作答
1	單選題	① ② ③ ④ ⑤
2	單選題	① ② ③ ④ ⑤
3	單選題	① ② ③ ④ ⑤
4	單選題	① ② ③ ④ ⑤
5	單選題	① ② ③ ④ ⑤
6	單選題	① ② ③ ④ ⑤
7	多選題	① ② ③ ④ ⑤
8	多選題	① ② ③ ④ ⑤
9	多選題	① ② ③ ④ ⑤
10	多選題	① ② ③ ④ ⑤
11	多選題	① ② ③ ④ ⑤
12	多選題	① ② ③ ④ ⑤
13	選填題	⑬ ⑭
14	選填題	⑮ ⑯ ⑰
15	選填題	⑱ ⑲
16	選填題	⑳ ㉑
17	選填題	㉒ ㉓
18	選填題	㉔ ㉕ ㉖
19	選填題	㉗ ㉘ ㉙
20	非選擇題	(請將理由與計算過程寫在此處)